

HMF

5-HMF 条件推荐

从金属盐、硝酸盐、溶剂空间中选择 n 条最优条件

输入文件

oxidation_chemical_space.csv

chemical_space.xlsx / .csv

选择文件

未选择文件

前置结果 (可选)

选择文件

未选择文件

前置结果

1 条

推荐条件个数 n

6

使用示例空间

支持三个变量块: Metal/金属盐、Nitrate/硝酸盐、Solvent/溶剂。每块只要求 No/序号 和名称/用、量、当量、体积等可选。

当前流程

• 导入三变量空间 Excel / CSV

• 可选导入前置实验结果

• 模型拆分并推荐 n 组条件

• 完成实验后录入产率和选择性

• 分析最佳条件、趋势与异常

SINGLE-PASS RECOMMENDATION

金属盐 × 硝酸盐 × 溶剂 → n 条推荐 → 实验结果分析

AI 分析完成

01
读取三变量空间表

02
筛选最佳变量组合

03
输出 n 条反应推荐

04
录入产率与选择性

05
分析实验结果

筛选空间摘要

4,896 个组合

金属盐

144 个候选

硝酸盐

2 个候选

溶剂

17 个候选

组合数量

4,896 个理论组合; 推荐前 6 条

前置结果

已加载 1 条, 仅作为内部参考

模型评分 / 实测产率

Top 6

实测产率 %

横轴长度按 0-100 标尺显示

REC-06

56%

REC-04

30%

REC-01

20%

REC-02

19%

REC-03

0%

REC-05

0%

6 / 6 条推荐

保存

CSV

JSON

自动保存 01:46:36

6 条反应推荐

推荐序号	金属盐	金属盐用量	硝酸盐	硝酸盐用量	溶剂	溶剂用量	模型分	推荐理由	状态
REC-01	51 KBr	-	1 Fe(NO3)3_9H2O	-	4 CH3CN	-	82	KBr与Fe(NO3)3_9H2O在CH3CN中的组合具有高度化学兼容性。KBr提供的溴离子在氧化体系中可以作为氧化还原中介。通过Br-/Br2循环辅助5-HMF羟基的选择性氧化。CH3CN作为极性中低介电溶剂, 具有较好的溶解能力及化学惰性, 不易被氧化, 且沸点适中 (82°C) 便于自动化平台温控操作。相比DCE溶剂, CH3CN对金属离子的溶解性更佳, 有利于均相反应的进行。该组合可以显著改善了种间协同选择性的影响, 为变量控制提供关键对比数据。	可实验
REC-02	84 NaBr	-	2 Cu(NO3)2	-					

 1 DCE | - | 78 | NaBr提供Cu(NO3)2在DCE溶剂中形成络-络协同催化体系。Cu²⁺具有较弱的单电子氧化能力, 可通过Cu(II)/Cu(I)循环促进5-HMF的羟基氧化为羧基。同时NaBr提供的溴离子可与铜形成CuBr2中间体, 增强氧化活性。DCE作为强极性溶剂具有较好的化学稳定性, 不易与反应物、金属盐或金属配合物发生副反应, 水参与反应, 且其介电常数适中有利于离子对的适度解离。将硝酸盐由铁盐溶液前可以系统考察不同过渡金属硝酸盐对5-HMF氧化产物分布的影响, 具有重要的发展控制价值。 | 可实验 || REC-03 | 67 LiCl | - | 1 Fe(NO3)3_9H2O | - | 12 DMSO | - | 75 | LiCl与Fe(NO3)3_9H2O在DMSO中的反应条件设计具有独特优势。DMSO是极性非质子溶剂, 能够极好地溶解无机盐和有机底物5-HMF, 形成均相体系有利于提高反应效率。LiCl中Li⁺离子半径小、电荷密度高, 可与DMSO形成强络位, 改变溶剂壳层结构从而间接提升Fe³⁺的氧化还原电位。使用DMSO本身在特定条件下可作为氧化还原体系与Sween型氧化, 与硝酸盐盐形成多量氧化活性。此条件可探索强极性溶剂对反应选择性的调控作用。平台兼容性良好, DMSO沸点高 (189°C) 不易挥发。 | 可实验 |
REC-04	41 CuCl2	-	2 Cu(NO3)2	-	4 CH3CN	-	80	CuCl2与Cu(NO3)2在CH3CN中构成全铜催化氧化体系, 这一设计富有化学意义。CuCl2能引入Cu⁺和Cu²⁺离子与Cu(NO3)2的络合能力协同作用, 形成高活性氧化体系。铜离子在CH3CN中配位能力适中, 可形成[Cu(CH3CN)4]²⁺等络合物种, 调节铜的氧化还原电位。铜离子可协助或CuCl2/NO3-络合物配合物, 增强氧化活性并加速电子传递。CH3CN溶剂对金属盐兼容性良好, 保证反应均相进行。该组合重点考察同一金属中心下不同阴离子配位的协同效应及5-HMF氧化选择性的影响。	可实验
REC-05	1 AgNO3	-	1 Fe(NO3)3_9H2O	-	3 tBuOH	-	77	AgNO3与Fe(NO3)3_9H2O在tBuOH中形成银铁双金属硝酸盐氧化体系。Ag⁺本身具有弱氧化性 (Ag⁺/Ag标准E=0.80V), 可与Fe³⁺/Fe²⁺体系形成桥联氧化还原。逐步将5-HMF的羟基氧化为羧基。AgNO3同时额外提供银离子, 增加体系中的NO₃⁻浓度, 强化硝酸根作为氧化剂的效能。tBuOH作为弱极性溶剂不易被氧化, E_{ox}=0.1V, 化学稳定性好, 且其适中的极性可溶解底物和部分无机盐。该条件探索金属硝酸盐离子对5-HMF氧化的促进作用, 丰富金属种类多样性。	可实验
REC-06	79 Mn(NO3)2_6H2O	-	1 Fe(NO3)3_9H2O	-	13 DMF	-	73	Mn(NO3)2_6H2O与Fe(NO3)3_9H2O在DMF中形成锰铁双金属氧化体系。锰离子具有丰富的氧化态变化 (Mn²⁺/Mn³⁺/Mn⁴⁺), 是金属硝酸盐中常见的氧化活性中心, 与Fe³⁺协同构建锰铁双金属的催化模式。Mn(NO3)2_6H2O自身具有强氧化性, 进一步增强体系的氧化能力。DMF作为高沸点极性非质子溶剂 (沸点153°C), 对许多金属硝酸盐均有良好溶解能力, 保证均相条件。DMF的高介电常数可与金属离子配位, 稳定高价态金属中心, 有利于氧化反应的进行。该条件系统考察锰铁协同对5-HMF选择性氧化的调控效果。	可实验

实验结果录入					分析实验结果
推荐编号	组合详情	产率 %	选择性	实验备注	
REC-01	金属盐 KBr / 硝酸盐 Fe(NO3)3_9H2O / 溶剂 CH3CN	20	观察到有副产物DFF生成	颜色、沉淀、NMR 异常等	
REC-02	金属盐 NaBr / 硝酸盐 Cu(NO3)2 / 溶剂 DCE	19	观察到有副产物DFF生成	颜色、沉淀、NMR 异常等	
REC-03	金属盐 LiCl / 硝酸盐 Fe(NO3)3_9H2O / 溶剂 DMSO	0	观察到有副产物DCA生成	颜色、沉淀、NMR 异常等	
REC-04	金属盐 CuCl2 / 硝酸盐 Cu(NO3)2 / 溶剂 CH3CN	30	观察到有副产物DFF生成, 还有少量反	颜色、沉淀、NMR 异常等	
REC-05	金属盐 AgNO3 / 硝酸盐 Fe(NO3)3_9H2O / 溶剂 tBuOH	0	观察到有副产物DFF生成	颜色、沉淀、NMR 异常等	
REC-06	金属盐 Mn(NO3)2_6H2O / 硝酸盐 Fe(NO3)3_9H2O / 溶剂 DMF	56	观察到有副产物DFF和DCA生成	颜色、沉淀、NMR 异常等	

结果分析

基于已填写的产率/选择性

REC-01 铁-溴体系分析

REC-01使用KBr和Fe(NO3)3_9H2O在CH3CN中反应, 目标产物收率仅为20%, 并观察到副产物DFF生成。这表明Br⁻离子介导的铁基氧化体系在该条件下氧化能力有限, 未能实现高效转化。

REC-02 铜-溴体系分析

REC-02采用NaBr和Cu(NO3)2在DCE中反应, 收率为19%, 同样生成副产物DFF, 说明铜-溴体系在弱极性溶剂中的催化活性不足, 难以推动反应电势进行。

REC-03 强极性溶剂效应

REC-03在DMSO中使用LiCl和Fe(NO3)3_9H2O, 目标产物收率为0%, 但观察到深度氧化产物DCA。强极性溶剂DMSO可能改变了铁离子的氧化电位或反应路径, 导致副产物发生过度氧化。

REC-04 全铜体系分析

REC-04构建了CuCl2和Cu(NO3)2的铜体系 (CH3CN溶剂), 收率提升至30%, 但有副产物5-HMF剩余及DFF生成。说明该体系氧化能力适中但反应不完全, 需进一步优化条件以激发催化活性。

REC-05 银-铁体系分析

REC-05尝试AgNO3与Fe(NO3)3_9H2O在tBuOH中反应, 收率为0%且观察到DFF生成, 说明银铁双金属体系在叔醇溶剂中无法有效推进目标反应路径。

REC-06 锰-铁协同体系分析

REC-06使用Mn(NO3)2_6H2O和Fe(NO3)3_9H2O在DMF中反应, 取得了本次实验最佳的56%收率, 同时伴有DFF和DCA生成。锰铁双金属协同效应显著, DMF的配位作用有效促进了底物的转化。

下一步建议

基于REC-06的最佳实验结果, 下一步重点应优化Mn(NO3)2_6H2O与Fe(NO3)3_9H2O在DMF体系中的反应条件, 建议系统调整锰铁双金属的摩尔比例, 或调整反应温度与时间, 以期DFF (不完全氧化) 和DCA (过度氧化) 的生成, 从而进一步提高目标产物的选择性与最终收率。